

Redes sem Fio

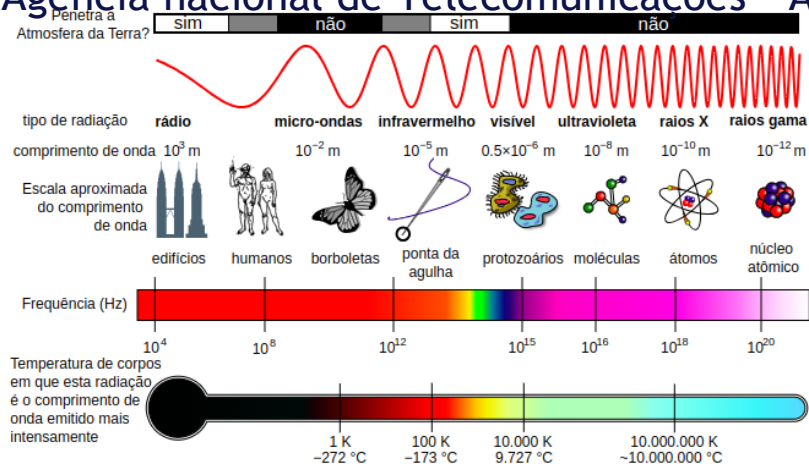
Espectro eletromagnético

Lei nº 9.472/1997 - artigo Art.157

“O espectro de radiofrequências” é um recurso limitado, constituindo-se em bem público.”

Radiofrequência - faixa do espectro eletromagnético de 8,3 kHz a 3000 GHz

Agência nacional de Telecomunicações - ANATEL

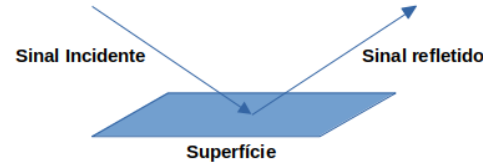


Faixas de frequência livre ou "faixas ISM" (*Industrial, Scientific and Medical*) no Brasil

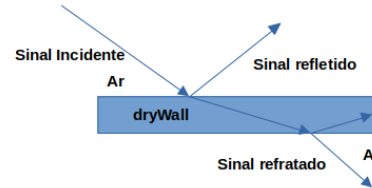
1. **2,4 GHz:** Dispositivos como redes Wi-Fi, Bluetooth, fornos de micro-ondas, entre outros.
2. **5,8 GHz:** Dispositivos Wi-Fi, sistemas de comunicação sem fio de curto alcance e outros dispositivos sem fio.
3. **433 MHz e 915 MHz:** Dispositivos de automação residencial, como sistemas de alarme, controle remoto de portões, entre outros.

Fatores de degradação do sinal

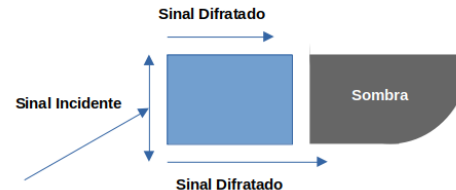
Reflexão: Desvio total do sinal de RF. Ocorre quando um sinal incide sobre um objeto que tem dimensões muito largas, quando comparado ao comprimento de onda do sinal



Refração: Desvio parcial do sinal de RF. Ocorre quando sinal de radiofrequência passa por um meio de densidade diferente, por exemplo, paredes de gesso ou papelão (*dryWall*).



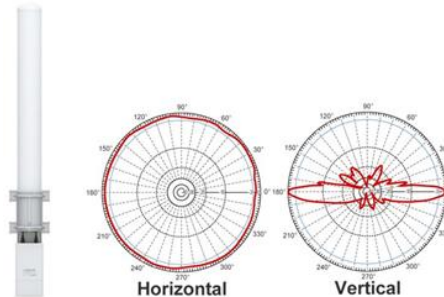
Difração: Desvio na direção do sinal de RF tentando contornar a superfície do objeto. Ocorre quando o sinal de radiofrequência é obstruído por uma superfície com bordas de tamanhos irregulares.



Antenas

Omnidirecionais - Fornecem cobertura de 360 graus na horizontal e de 3° e 30° na vertical. São ideais em residências, áreas de escritório abertas, salas de conferência e áreas externas.

Antena direcional - Propagam ou captam o sinal de rádio em uma determinada direção. Isso proporciona maior distribuição de potência na direção na qual a antena está apontada e menor em todas as outras direções.



Antenas

Antena Setorial 90° - Irradiam seu sinal em um ângulo de 90° e 120°, dependendo do modelo especificado. Elas são muito utilizadas por empresas de telefonia celular para cobrir ruas e avenidas cercadas por prédios.

Antena Yagi - São antenas direcionais capazes de cobrir pequenas áreas e oferecer um maior ganho, cobrindo algumas áreas específicas em comunicações ponto a ponto. você também utilizar esse tipo de antena em clientes para a comunicação com antenas centrais (omnidirecionais). Seu foco concentrado resulta em um ganho muito maior do que em antenas setoriais, sendo possível criar links em dezenas de quilômetros, sem a necessidade de utilizar amplificadores de sinal.

Antena MIMO - O MIMO (*Multiple Input Multiple Output*) usa várias antenas para aumentar a largura de banda disponível para redes sem fio IEEE 802.11n / ac / ax.

